

05 ベクトル - 練習問題・完全解説 source

作成日: 2026-09-14

固定範囲: ベクトルとスカラー、成分表示、和・差、大きさ、単位ベクトル、内積の基本、外積の基本、電界・磁界・力への基本適用、フェーザと空間ベクトルの違い。ベクトル解析・行列・固有値・テンソル等は扱わない。

構成: 全12問・全問五肢択一。基礎3 / 標準7 / 複合2。

EXAM_ALIGNMENT接続: R8上理論問4、R7下理論問2、R7上理論問11、R6下理論問4、R4下理論問4、R4上理論問4の要求事項を、点磁極、クーロン力、ホール素子、向き付き合成、 60° 合成、外積方向、座標軸、運動起電力へ接続する。

問題

問1 [基礎]

次のうち、空間ベクトルとして扱う量はどれか。

1. 電位
2. 抵抗値
3. エネルギー
4. 電界
5. 静電容量

問2 [基礎]

ベクトル $\mathbf{a}=(3,-4,12)$ の大きさ $|\mathbf{a}|$ はどれか。

1. 5
2. 7
3. 12
4. 13
5. 25

問3 [基礎]

真空中の点磁極について正しい記述はどれか。磁極の強さを m [Wb]、距離を r [m] とする。

1. $H=|m|/(4\pi\mu_0r^2)$ で、N極から外向き
2. $H=|m|/(4\pi\mu_0r)$ で、N極へ内向き
3. $H=4\pi\mu_0|m|/r^2$ で、N極から外向き
4. $H=|m|r^2/(4\pi\mu_0)$ で、N極へ内向き
5. $H=|m|/(4\pi\mu_0r^2)$ で、N極へ内向き

問4 [標準]

大きさ6 Nの2力が 60° の角をなして作用する。2力は角の二等分線に対して対称である。合力の大きさはどれか。

1. 6 N
2. $6\sqrt{2}$ N
3. $6\sqrt{3}$ N
4. 12 N
5. 18 N

問5 [標準]

大きさ10のベクトル $\mathbf{a}$ と、 $\mathbf{a}$ となす角 60° の方向を向く単位ベクトル $\mathbf{e}$ がある。 $\mathbf{a}$ の $\mathbf{e}$ 方向成分 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}$ はどれか。

1. 0
2. 5
3. $5\sqrt{3}$
4. 10
5. 20

問6 [標準]

正電荷 $q>0$ が $+x$ 方向へ動き、磁束密度 $\mathbf{B}$ は $+z$ 方向である。 $\mathbf{F}=q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ の向きはどれか。

1. +x
2. -x
3. +y
4. -y
5. +z

問7 [標準]

ホール素子で、慣用電流 I が +x、磁束密度 B が +z とする。p形とn形のホール電界 E_H の向きの組合せとして正しいものはどれか。

1. p形 +y、n形 +y
2. p形 +y、n形 -y
3. p形 -y、n形 +y
4. p形 -y、n形 -y
5. p形・n形とも電界は生じない

問8 [標準]

電流方向を表す l が +y 方向、磁束密度 B が +z 方向である。 $F=I(l \times B)$ の向きはどれか。

1. +x
2. -x
3. +y
4. -y
5. +z

問9 [標準]

一様磁界 $B=0.50 \text{ T}$ 中で、有効長 $l=2.0 \text{ m}$ の直線導体が速度 $v=4.0 \text{ m/s}$ で動く。 v と B のなす角が 30° で、導体長方向が $v \times B$ と平行なとき、運動起電力 e はどれか。

1. 0.50 V
2. 1.0 V
3. 2.0 V
4. 4.0 V
5. 8.0 V

問10 [標準]

一直線上で、中央に正電荷 $Q_0=Q$ がある。左側の距離 r に正電荷 Q 、右側の距離 r に正電荷 $2Q$ がある。右向きを正としたとき、中央の電荷が受ける合力はどれか。 $k=1/(4\pi\epsilon_0)$ とする。

1. $-3kQ^2/r^2$
2. $-kQ^2/r^2$
3. 0
4. $+kQ^2/r^2$
5. $+3kQ^2/r^2$

問11 [複合]

$v=(3\text{ex}+4\text{ey}) \text{ m/s}$ 、 $B=2\text{ez} \text{ T}$ とする。 $q>0$ のとき、 $F=q(v \times B)$ の向きと同じ単位ベクトルはどれか。

1. $(3/5)\text{ex}+(4/5)\text{ey}$
2. $(4/5)\text{ex}-(3/5)\text{ey}$
3. $-(4/5)\text{ex}+(3/5)\text{ey}$
4. $-(3/5)\text{ex}-(4/5)\text{ey}$
5. ez

問12 [複合]

フェーザと空間ベクトルについて正しい記述はどれか。

1. フェーザの 30° は必ず物理空間で 30° 傾いた方向を表す
2. 空間ベクトルは正弦波の時間位相だけを表す

- フェーザと空間ベクトルは矢印で描けるので同じ量である
- フェーザの角度は同一周波数正弦波の位相を表し、空間ベクトルの角度は物理空間の方向を表す
- フェーザでは大きさを扱わず角度だけを扱う

解答・完全解説

問1 正答 4

電界は大きさだけでなく空間内の向きをもつため、空間ベクトルである。電位・抵抗値・エネルギー・静電容量は本テーマではスカラーとして扱う。

問2 正答 4

$a/\sqrt{(3^2+(-4)^2+12^2)}=\sqrt{(9+16+144)}=\sqrt{169}=13$ 。成分の符号は二乗されるため、大きさでは負号は残らない。

問3 正答 1

真空中の点磁極が作る磁界の大きさは

$H=|m|/(4\pi\mu_0r^2)$ 。距離の2乗に反比例する。向きはN極から外向き、S極へ内向き。R8上 理論

問4では、各磁極によるHの大きさをこの式で求め、向きを判定してから同一直線上の成分を加減する。

問4 正答 3

各力は合力方向に対して $\pm 30^\circ$ 。横成分は相殺し、合力は $2\times 6\cos 30^\circ=12\times(\sqrt{3}/2)=6\sqrt{3}\text{ N}$ 。大きさを単純に12 Nとするのは、方向を無視した誤り。

問5 正答 2

単位ベクトルへの射影は $a\cdot e=|a||e|\cos 60^\circ=10\times 1\times 1/2=5$ 。内積の結果はスカラーである。

問6 正答 4

$e_x\times e_z=-e_y$ なので $v\times B$ は $-y$ 方向。 $q>0$ では向きは変わらず、 F は $-y$ 方向。外積の順序を $B\times v$ と逆にすると符号を誤る。

問7 正答 2

p形では多数キャリアの正孔はIと同じ $+x$ へ動く。 $v\times B=-y$ 、 $q>0$ なので正孔は $-y$ 側へ偏り、内部のホール電界 E_H は $+y$ 。n形では電子はIと反対の $-x$ へ動き、 $q<0$ まで含めると電子も $-y$ 側へ偏る。負電荷が $-y$ 側へ偏るので E_H は $-y$ 。したがってp形とn形でホール電界の向きは反転する。磁束密度・寸法・キャリア条件一定なら $|V_H|$ はIに比例する。

問8 正答 1

$e_y\times e_z=e_x$ なので $+x$ 方向。平行導体などの方向問題でも、座標軸を固定し、外積の順序を守って判定する。

問9 正答 3

まず磁界に垂直な速度成分は $v_\perp=v\sin 30^\circ=4.0\times 0.5=2.0\text{ m/s}$ 。運動起電力は $e=Blv_\perp=0.50\times 2.0\times 2.0=2.0\text{ V}$ 。磁界と平行な速度成分は起電力の大きさへ寄与しない。R4上 理論 問4の $v_\perp$ から数値選択肢まで到達する計算に対応する。

問10 正答 2

クーロン力の大きさは $F=|Q_1Q_2|/(4\pi\epsilon_0r^2)=k|Q_1Q_2|/r^2$ 。左のQは中央のQを右へ $F_L=kQ^2/r^2$ で反発させ、右の2Qは中央のQを左へ $F_R=2kQ^2/r^2$ で反発させる。右向きを正とすると $F=F_L-F_R=-kQ^2/r^2$ 。先に各力の向きを決め、符号付き成分として差を取る。

問11 正答 2

$v\times B=(3e_x+4e_y)\times 2e_z=6(e_x\times e_z)+8(e_y\times e_z)=-6e_y+8e_x$ 。方向ベクトルは $(8,-6,0)$ で、大きさは10。よって単位ベクトルは $(4/5)e_x-(3/5)e_y$ 。成分ごとに外積してから合成する。

問12 正答 4

フェーザの角度は複素平面上の位相、空間ベクトルの角度は実際の空間方向を表す。どちらも矢印で描けるが意味は異なる。Topic 04の位相角と本テーマの空間方向を混同しない。

過去問要求との対応

固定過去問 / 練習での対応

R8上 理論 問4 / 問3: 点磁極の $H = m / (4\pi \mu_0 r^2)$ 、N/S極の向き

R7下 理論 問2 / 問10: クーロン力を式にし、反対向き2力を符号付きで差として合成

R7上 理論 問11 / 問6・7: $q(v \times B)$ 、p形/n形、ホール電界、 $V_H / \propto I$

R6下 理論 問4 / 問8・11: xyz方向、単位ベクトル、外積方向

R4下 理論 問4 / 問4: 等大2ベクトル・ 60° 合成

R4上 理論 問4 / 問9: $v_\perp = v \sin \theta$ と $e = B l v_\perp$

仕様外論点・未確認実車値の追加: 0件。